S15
Energía potencial gravitacional

Contenido

- Gradiente de potencial
- Energía potencial gravitacional
- Rapidez de Escape
- Movimiento de Satélites
- Satélites: Orbitas circulares

Objetivos

- Calcular la fuerza dada una función de energía potencial
- Relacionar la rapidez, el periodo orbital y la energía mecánica de un satélite en una órbita circular.
- Calcular la rapidez de escape.
- Calcular la rapidez de orbitación.
- Calcular cambios en la energía potencial gravitacional de cuerpos que varían sus órbitas.

Ejemplo

El gráfico muestra la energía potencial U para una partícula que se mueve por el eje *x*. La partícula tiene suficiente energía mecánica que es capaz de poder moverse entre 0 y x_4, además considere que la partícula está inicialmente en $x = x_4$ y se mueve en la dirección negativa de las *x*. ¿En cuál de los puntos marcados la partícula tiene la rapidez más grande?

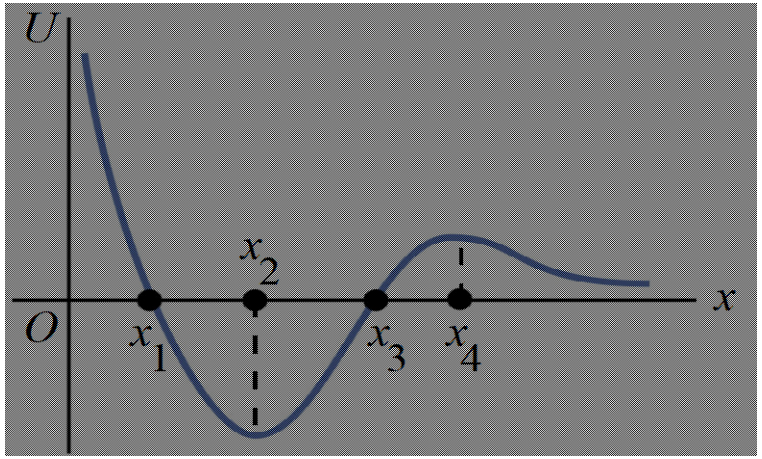
A. en $x = x_1$

B. en $x = x_2$

C. en $x = x_3$

D. en $x = x_4$

E. más de uno de los anteriores



Ej: Determine los puntos de equilibrio estable e inestable

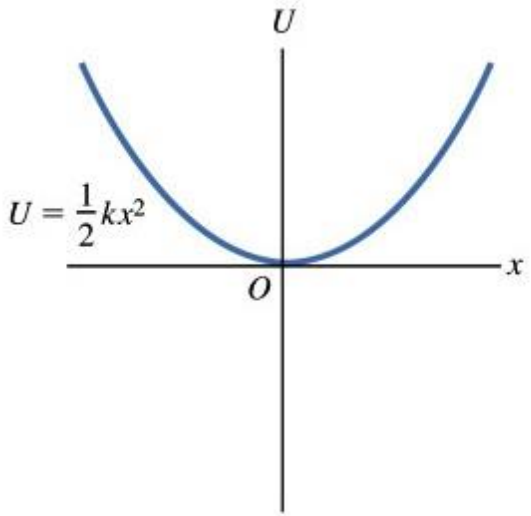
Fuerza y Energía Potencial

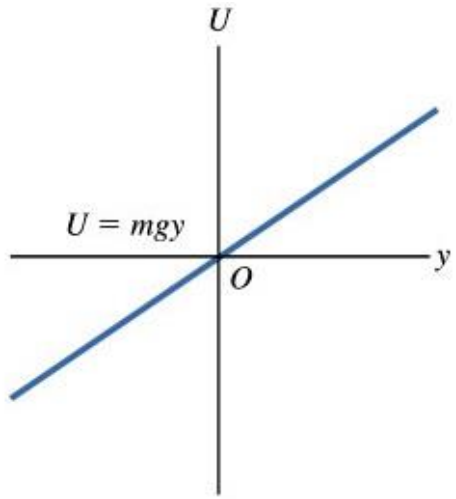
$$W = F_y(y)\Delta y \qquad W = -\Delta U \qquad F_y(y)\Delta y = -\Delta U \qquad F_y = -\frac{\Delta U}{\Delta y}$$

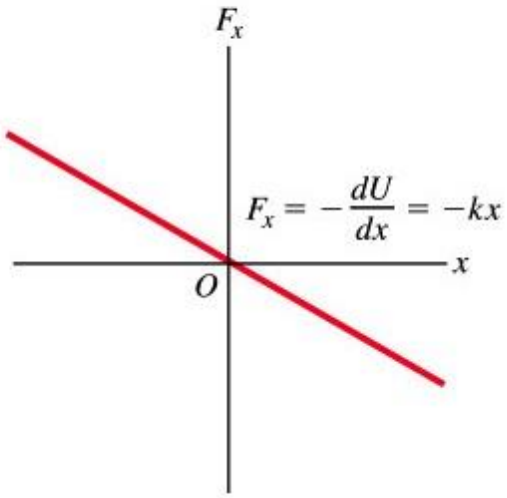
$$F_y = -\lim_{\Delta y \to 0}\left(\frac{\Delta U}{\Delta y}\right) \qquad F_y = -\lim_{\Delta y \to 0}\left(\frac{U(y+\Delta y) - U(y)}{\Delta y}\right)$$

$$F_y = -\frac{dU}{dy}$$

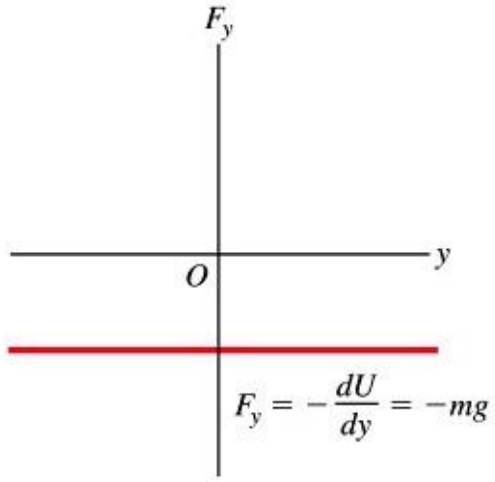
El significado físico de esta ecuación es que una fuerza conservativa siempre trata de llevar al sistema a un estado de menor energía potencial.


U
$U = \frac{1}{2}kx^2$
x
O


U
$U = mgy$
y
O


F_x
$F_x = -\frac{dU}{dx} = -kx$
x
O

(a)


F_y
y
O
$F_y = -\frac{dU}{dy} = -mg$

(b)

El gradiente de energía potencial

$$Dado\ U(x,y,z) = f(x.y.z))$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right)$$

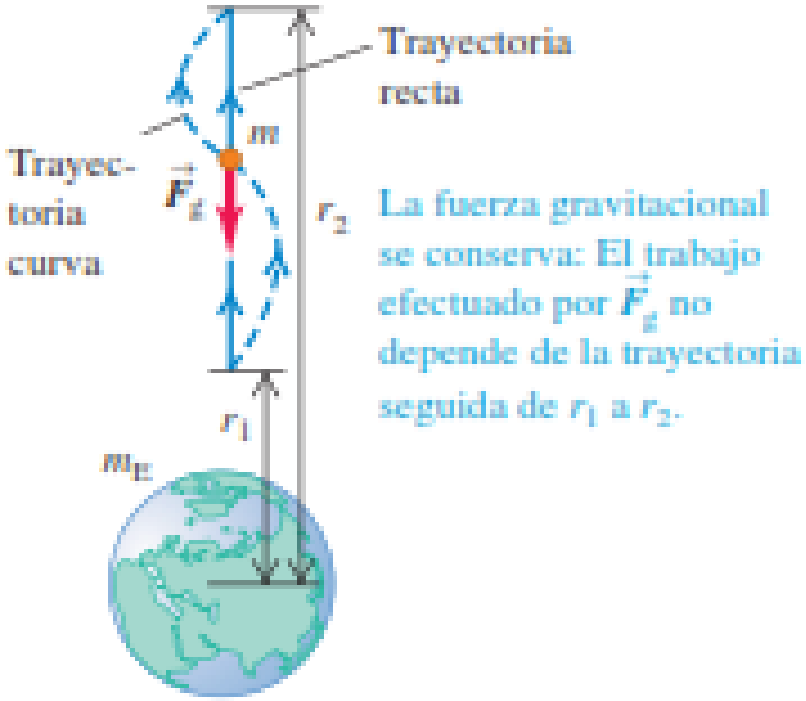
$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U$$

Ejemplo 1: Un disco de hockey se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción, sus coordenadas son *x* y *y*, y sobre él actúa una fuerza conservativa descrita por la función de energía potencial U. Deduzca una expresión para la fuerza que actúa sobre el disco y obtenga una expresión para la magnitud de la fuerza en función de la posición.

$$U(x,y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$$

Energía Potencial Gravitacional

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$$

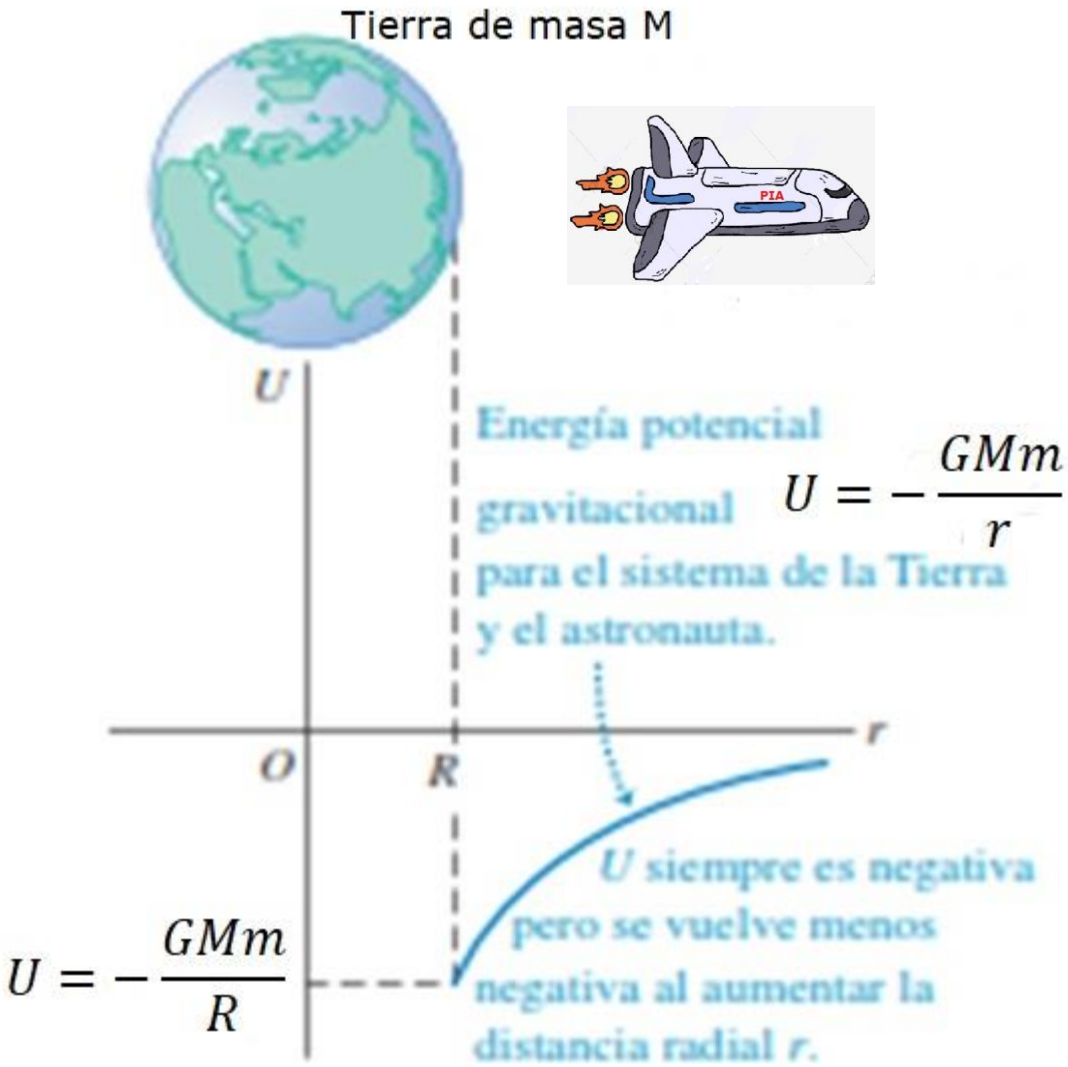


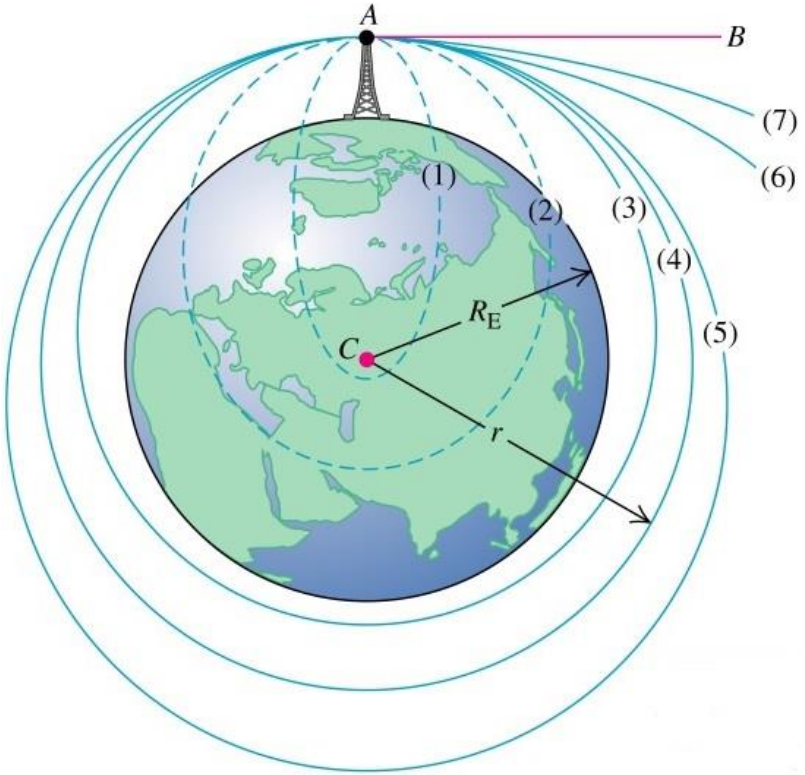
$$W_{1\to2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} \qquad W_{1\to2} = -\mathrm{GMm}\int_{r_1}^{r_2} r^{-2}dr$$

$$W_{1\to2} = -\mathrm{GMm}\left|\frac{-1}{r}\right|_{r_1}^{r_2} \qquad \to W_{1\to2} = \frac{GMm}{r_2} - \frac{GMm}{r_1}$$

$$W_{1\to2} = \left(-\frac{GMm}{r_1}\right) - \left(-\frac{GMm}{r_2}\right) \qquad W_{1\to2} = U_1 - U_2 \qquad U = -\frac{GMm}{r}$$

Rapidez de escape





$$E = K + U \qquad \rightarrow 0 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$$

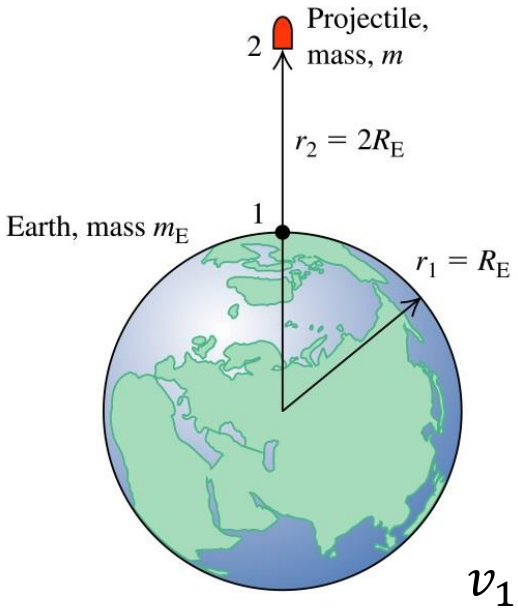
$$v_{escape} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Ejemplo

Imagine que se lanza un proyectil desde la superficie de la Tierra, de tal manera, que alcanza una altura máxima igual al radio de la Tierra a) calcular la rapidez inicial de lanzamiento b) la rapidez de escape, es decir, que logre escapar del campo gravitacional Terrestre. Desprecie la resistencia del aire, la rotación de la Tierra y la atracción de la Luna.

$R_T = 6380km;\ m_T = 6x10^{24}kg\ y\ G = 6.67x10^{-11}\frac{m^3}{kg.s^2}$

$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$



$K_1 + U_1 = 0$

$\frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{Gm_Tm}{R_T}\right) = 0$

$\frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{Gm_Tm}{R_T}\right) = 0 + \left(-\frac{Gm_Tm}{2R_T}\right)$

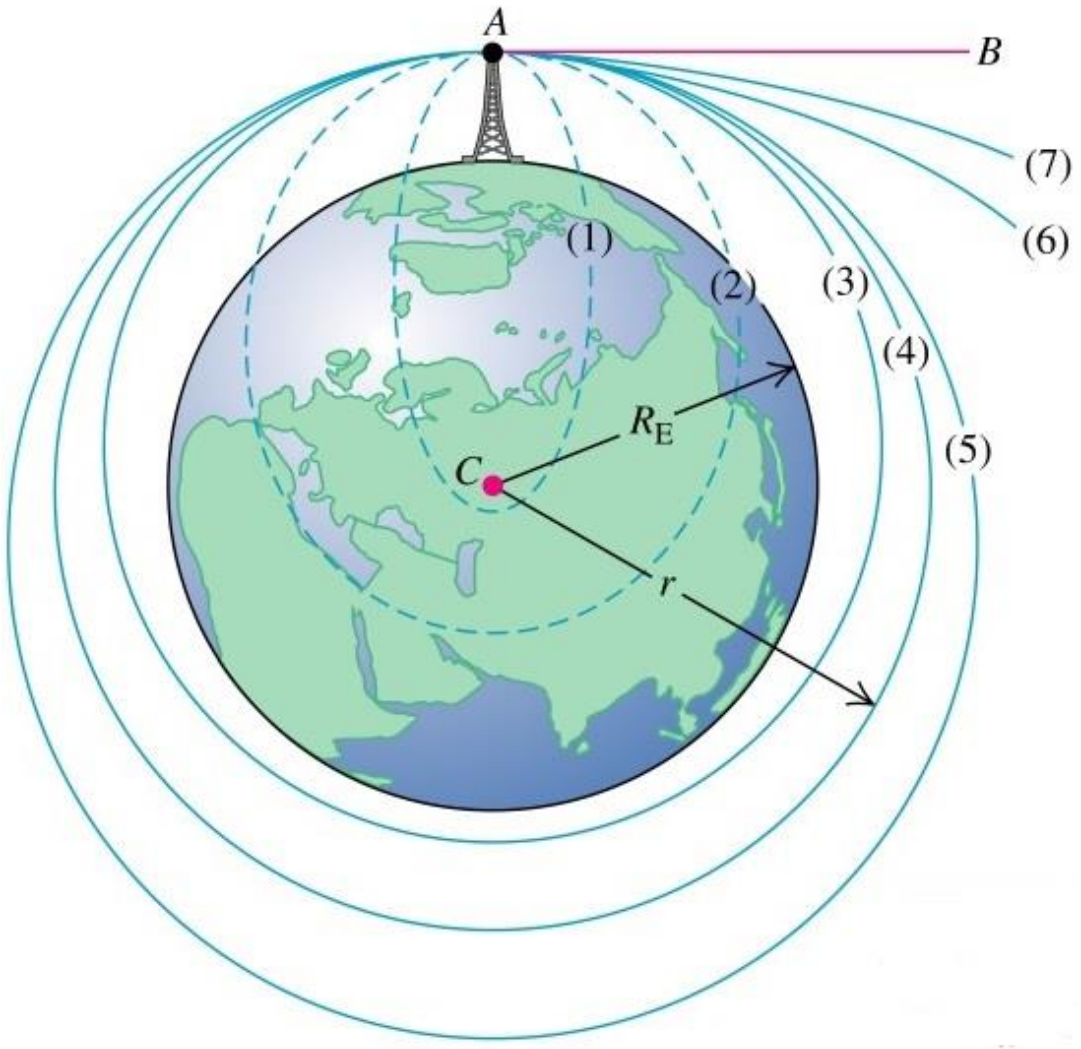
$v_1 = \sqrt{\frac{Gm_T}{R_T}}$ $\quad v_1 = \sqrt{\frac{(6.67x10^{-11})(6x10^{24})}{6.38x10^6}}$

$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_T}{R_T}}$ $\quad v_1 = \sqrt{\frac{2(6.67x10^{-11})(6x10^{24})}{6.38x10^6}}$

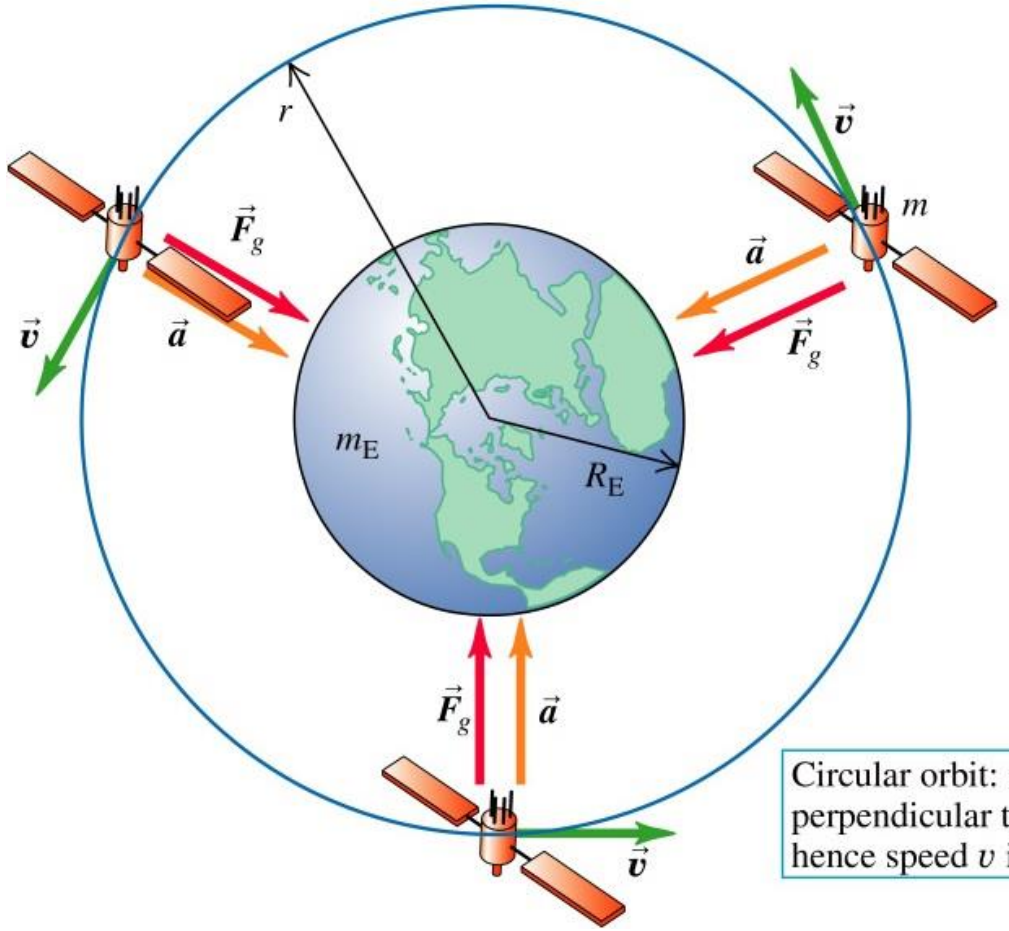
$v_1 = 7920\frac{m}{s} \rightarrow\ v_1 = 28512\ km/h$

$v_1 = 11201\frac{m}{s} \rightarrow\ v_1 = 40324\ km/h$

ENERGÍA EN ÓRBITAS CIRCULARES



¿Cómo podemos calcular la rapidez constante de un satélite en órbita circular?



Circular orbit: acceleration $\vec{a}$ perpendicular to velocity $\vec{v}$, hence speed v is constant

$$\frac{Gm_T m}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$v = \sqrt{\frac{Gm_T}{r}}$$





$$v = \omega r \rightarrow v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$E = K + U \qquad E = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right)$$

$$E = \frac{1}{2}m\left(\frac{GM}{r}\right) - \frac{GMm}{r} \qquad E = -\frac{GMm}{2r} \qquad E = \frac{U}{2}$$

$$\frac{U}{2} = K + U \rightarrow U = -2K$$

Energía en órbitas circulares

En el caso especial de una órbita circular, la energía cinética y la energía potencial están relacionadas por:

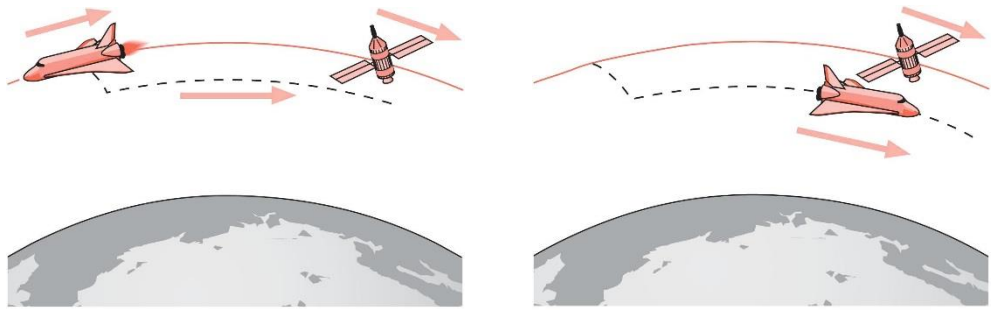
En una órbita circular la energía total es:

$$E = K + U \qquad U = -2K \qquad E = -K \qquad E = \frac{U}{2} \qquad E = -\frac{GMm}{2r}$$

La energía negativa muestra que esa órbita está confinada.

Para una órbita inferior, la energía total es menor, pero la rapidez orbital es mayor.

Esto explica por qué una nave especial necesita perder energía para ganar rapidez.



Energía y órbitas

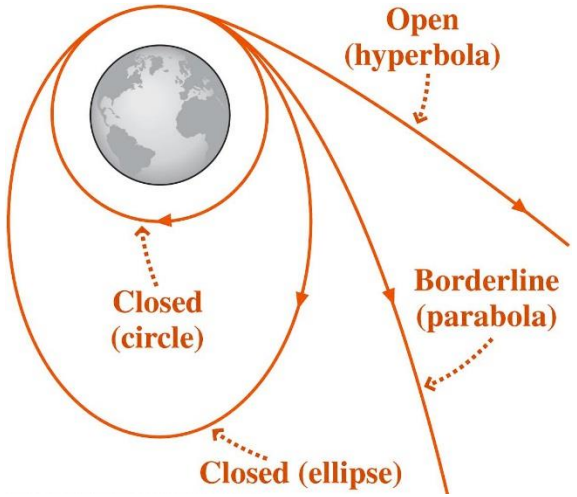
- La energía total *E,* que es la suma de la energía cinética (*K)* y la energía potencial (*U),* determina el tipo de órbita de un objeto:

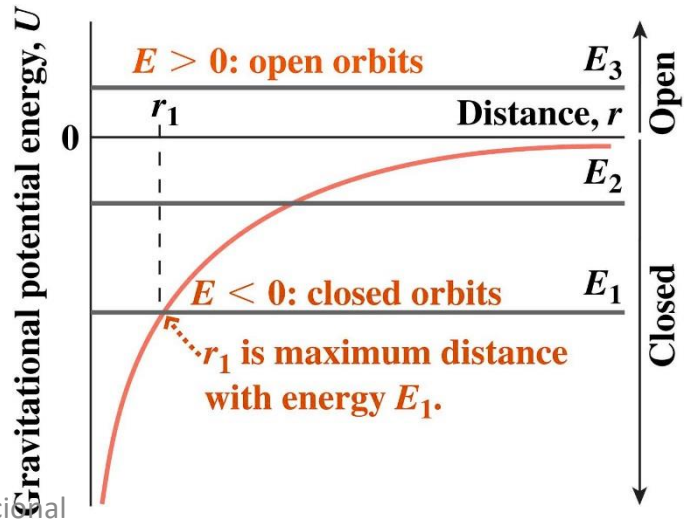
Para $E < 0$, el objeto está confinado (cerrada) a una órbita elíptica.

Hay caso especiales que incluyen órbitas circulares y trayectorias de líneas rectas de objetos en caída.

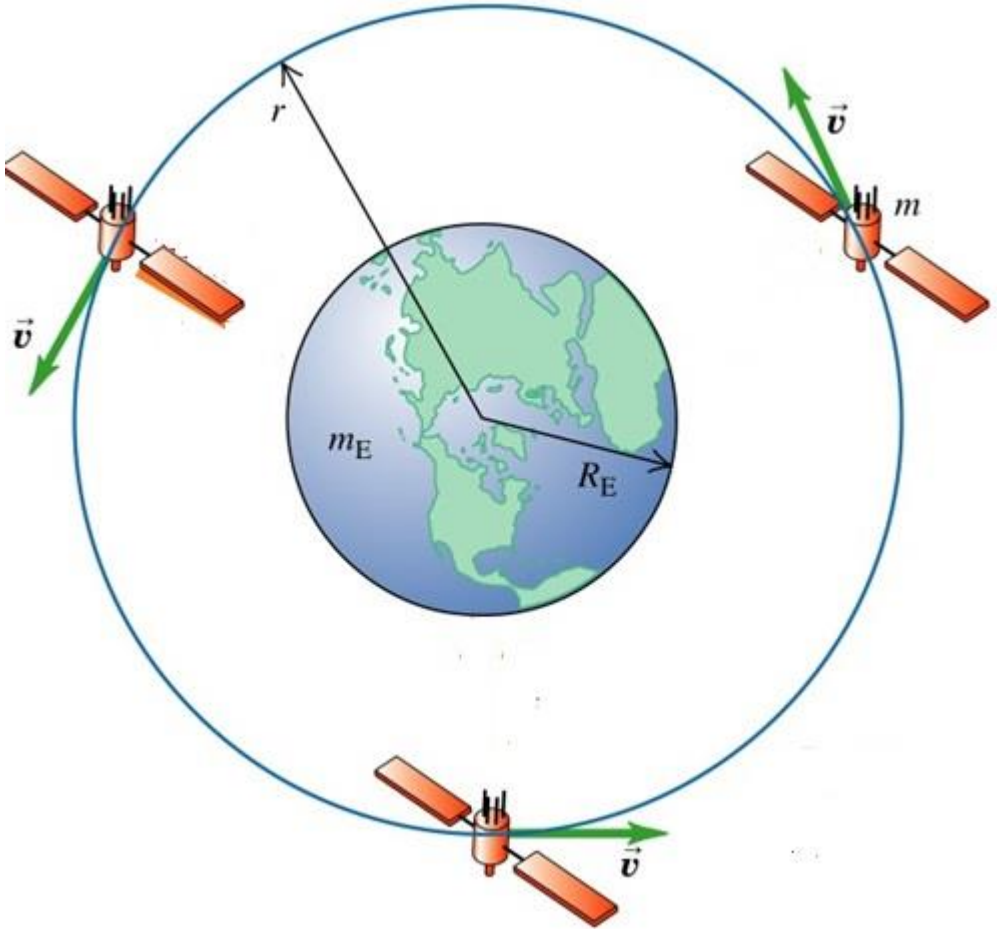
Para $E > 0$ la órbita es No confinada (abierta) e hiperbólica.

La línea que divide las trayectorias abiertas de las cerradas es para el caso de $E = 0$ y da una órbita parabólica





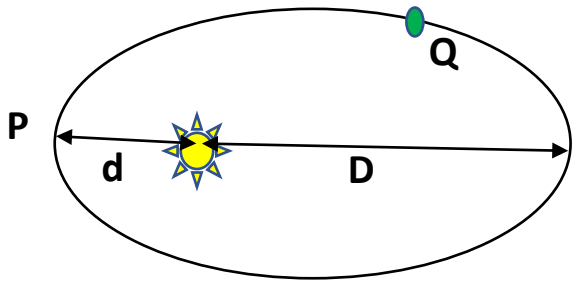
¿Cómo calcular el trabajo que debe suministrarse a un satélite para ponerlo en órbita?



Ejemplo 1

Un planeta describe una órbita alrededor del sol como se muestra en la figura, siendo la distancia de afelio (D) 2,83 x 10^{11} metros, y la de perihelio (d) 1.39 x 10^{11}metros. La rapidez del planeta es de 4.82 x10^{4} m/s cuando pasa por el punto Q, cuya distancia al sol es igual al semieje mayor. Calcular la rapidez del planeta en el punto de perihelio (P)

$$(G = 6.67x10^{-11}m^3kg^{-1}s^{-2};\ m_{sol} = 2x10^{30}kg)$$



$$K_P + U_P = K_Q + U_Q$$

$$\frac{1}{2}mv_P^2 - \frac{Gm_{sol}m}{d} = \frac{1}{2}mv_Q^2 - \frac{Gm_{sol}m}{r}$$

Dado que el radio medio orbital r es aproximadamente el semieje mayor a, tenemos.

$$r = \frac{D+d}{2} \rightarrow r = \frac{2.83x10^{11} + 1.39x10^{11}}{2}$$

$$r = 2.11x10^{11}m$$

$$v_P = \sqrt{\left(v_Q^2 - 2Gm_{sol}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{d}\right)\right)}$$

$$v_P = \sqrt{\left[(48200)^2 - 2(6.67x10^{-11})(2x10^{30})\left(\frac{1}{2.11x10^{11}} - \frac{1}{1.39x10^{11}}\right)\right]}$$

$$v_P = 5.46x10^4\ m/s$$

Individual: Aplicar en sidweb el S16 RE2

Suponga que se pone en órbita circular un satélite de 1000kg a una distancia de 300km de la superficie de la tierra a) ¿Cuánto trabajo se requiere para poner el satélite en órbita? b) ¿Cuánto trabajo adicional se necesitaría para que el satélite escapara del campo gravitacional Terrestre?

$$R_T = 6380km;\ m_T = 6x10^{24}kg\ y\ G = 6.67x10^{-11}\frac{m^3}{kg.s^2}$$

a) El trabajo requerido para poner el satélite en órbita, es la diferencia entre E_2, la energía del satélite orbitando a 300km, menos E_1, la energía del satélite en la Plataforma de lanzamiento. Recordemos que

$$E_2 = \frac{U_2}{2} \rightarrow E_2 = -\frac{Gm_Tm}{2(R_T + d)} \qquad E_2 = -\frac{(6.67x10^{-11})(6x10^{24})(10^3)}{2(6.68x10^6)} \qquad E_2 = -3.00x10^{10}J$$

$$E_1 = K_1 + U_1 \rightarrow E_1 = -\frac{Gm_Tm}{R_T} \qquad E_1 = -\frac{(6.67x10^{-11})(6x10^{24})(10^3)}{6.38x10^6} \qquad E_1 = -6.27x10^{10}J$$

b) El trabajo adicional requerido para que el satélite escape, se obtiene Considerando que la $E_3 = 0$

$$W = E_3 - E_2 \qquad W = -E_2 \rightarrow W = 3.00x10^{10}J$$

$$W = E_2 - E_1$$

$$W = \big(-3.00 - (-6.27)\big)10^{10}$$

$$W = 3.27x10^{10}J$$